資訊處理簡介

分析普通人的數據有什麼用？



你知道大眾普遍喜歡蘋果而不是橘子嗎？然而，數據顯示，埃塞俄比亞人比起蘋果更喜歡橘子。如果他們不收集和分析數據，會造成什麼情況？

資訊系統

- 推行資訊系統的一般目的:
  - 實現流程自動化、減少人為錯誤、提升效率
- 是結合了科技(軟件和硬件)、數據、人員和通訊網路等建立的系統
- 例子: 圖書館會記錄大量藏書的狀態，借出或歸還時會更新資訊



數據

- 資訊系統中重要的部分
- 數據儲存在電腦的儲存設備或數據庫，讓程式用以輸入輸出。
- 能以文本、圖像、音頻、視頻等的形式出現
- 數據通常是指收集所得而未經處理的內容
- 本身沒有含義
- 例子:
  - 在薪金資訊系統中，數據包括僱員名稱、薪金及職級。
  - 在多媒體資訊系統中，數據則包括數碼圖像及數碼視像。

資訊

- 經處理後的數據則稱為資訊
- 資訊具有意義，且有助決策
- 例子:

5A 5B M
John 5C Candy
F Peter M



名字	班別	性別
Candy	5A	F
John	5B	M
Peter	5C	M

分辨一下哪個是數據、哪個是資訊 ？

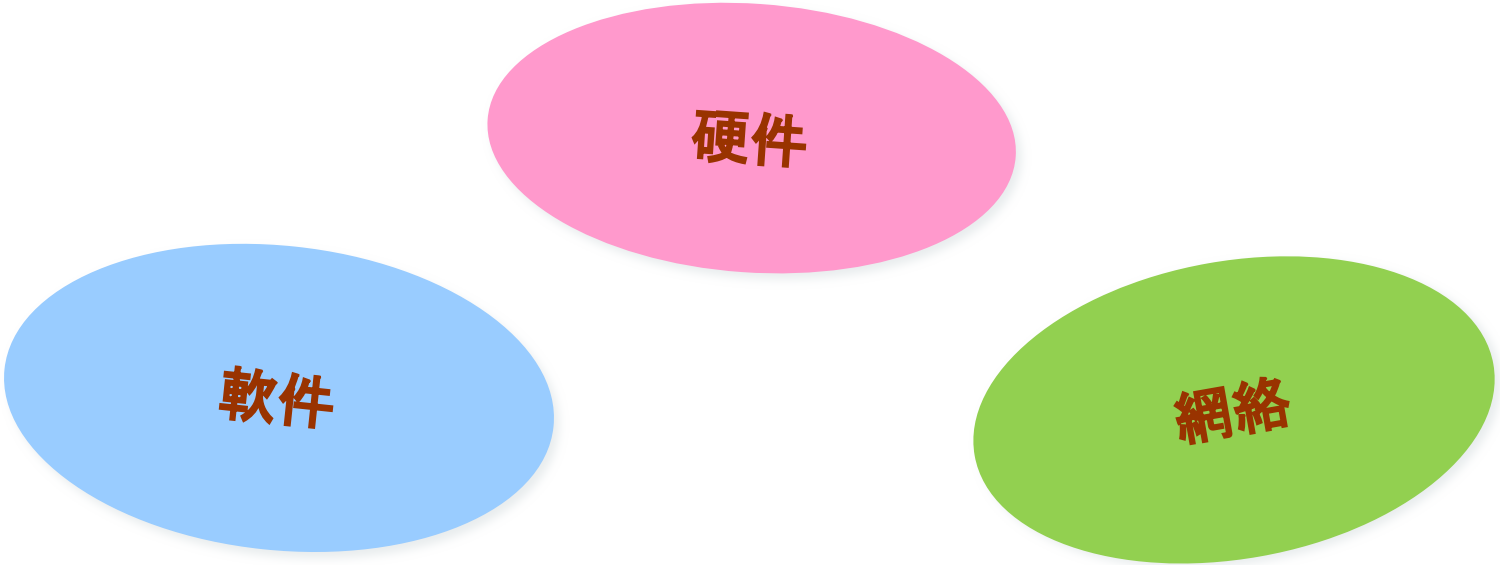
項目	某公司的淨收入	某公司淨收入的增長率
	數據	資訊
項目	1A 班學生的身高	1A 班最高學生的姓名
項目	101 號室的平均溫度	101 號室每小時的溫度
項目	未經剪輯的演講片段	某段演講的逐字記錄稿
項目	一張實寫照中貓的數目	一張貓的實寫照

分辨一下哪個是數據、哪個是資訊 ？

項目	某公司的淨收入	某公司淨收入的增長率
	數據	資訊
項目	1A 班學生的身高	1A 班最高學生的姓名
	數據	資訊（經排序）
項目	101 號室的平均溫度	101 號室每小時的溫度
	資訊（經計算）	數據
項目	未經剪輯的演講片段	某段演講的逐字記錄稿
	數據	資訊（例如經語音識別）
項目	一張實寫照中貓的數目	一張貓的實寫照
	資訊（例如經圖像識別）	數據

科技

資訊系統是一個依賴下列科技的電腦系統。



硬件

硬件是指資訊系統中所使用的實體設備：

處理	電子部件之間的連接	網絡通訊	輸入	輸出
				
中央處理器 (CPU)	主機板	家庭路由器	麥克風	顯示器

你還想到什麼例子？

硬件

在銷售點系統中，電腦硬件包括：

- 顯示器
- 條碼掃描器
- 打印機

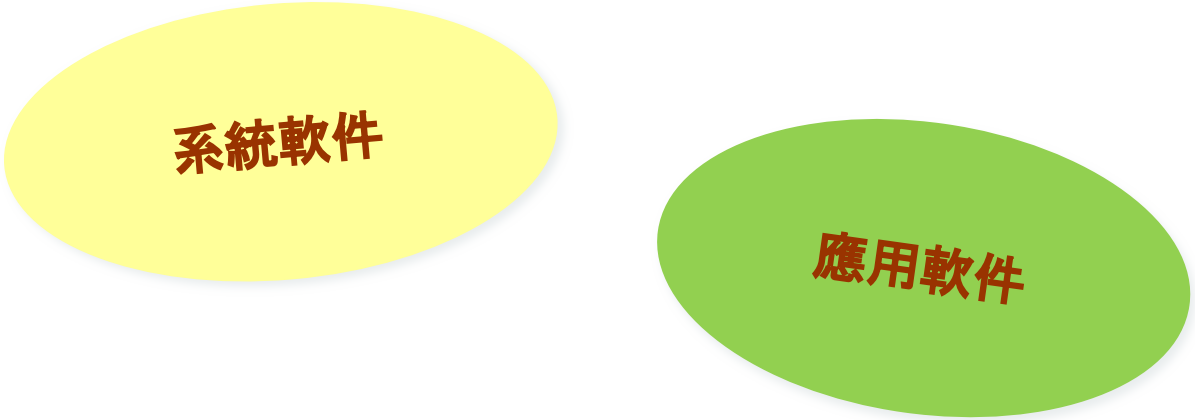
硬件也包括這些機器所使用的媒體，例如：

- 自動櫃員機卡
- 信用卡
- 八達通卡



軟件

- 軟件是指一連串指示資訊系統進行指定工作的指令。電腦會從這些程式中接收指令然後進行運算。
- 資訊系統主要使用下列兩種軟件:



系統軟件

- 管理電腦的資源，如硬碟、中央處理器、檔案、主記憶體及所有用作控制電腦的設備。
- 例子
  - ***操作系統:
    - 系統軟件的一部分
    - 例子：電腦：Microsoft Windows、UNIX ,MacOS
    - 手機：IOS,Android安卓

應用軟件

- 專為用戶設計去執行某些指定工作的軟件
- 例子:
  - 數據庫軟件
    - 屬於應用軟件
    - 例子：Microsoft Access
    - 能將記錄和數據貯存在電腦系統內，並使用資料表將它們有系統地組織起來

軟件

功能		軟件
系統軟件	操作系統	Microsoft Windows 和 macOS
	實用程式	工作管理員和防毒軟件
	驅動程式	聲效卡、USB快閃記憶體或打印機的驅動程式
應用軟件		文書處理器與數據庫管理系統（DBMS） DataBase Management System

網絡

- 有些資訊系統不僅在一部電腦上使用
- 也會在一組已連接至互聯網或內聯網的電腦上使用
- 網上戲院售票系統使用的網絡技術:
  - 在總部設立伺服器
  - 伺服器亦會連接至數據庫
  - 購票者可以使用網頁瀏覽器向伺服器提交購票要求

流程

- 流程是確保數據和相關分析能夠精確地達到目的的一系列步驟
- 它決定了處理數據的順序
- 我們必須以有意義的方式處理數據來將數據轉換為有用的資訊
- 例子:
  - 便利店收費的資訊系統:
    1. 店務員逐個掃瞄結帳物品之條碼
    2. 系統自動計算所有物品的總價
    3. 系統會更新紀錄並列印購物收據

從業員

- 是資訊系統的部分
- 不同角色的從業員會分別使用、開發或管理資訊系統。
- 可分為兩種角色：
  - 終端用戶
  - 資訊系統專家

從業員

- 終端用戶
  - 是指使用資訊系統或資訊產品的用戶
- 資訊系統專家
  - 是開發或管理資訊系統的人士
  - 通常在資訊系統部門工作，為公司提供資訊科技的服務

從業員

資訊系統會被不同的專家管理

電腦工程師	系統分析師	程式員	技術支援	網絡管理員	數據庫管理員
設計、建構和整合 硬件、軟件和網絡	設計系統以滿足終端用戶的業 務需求 分析系統建設的時間、成本和可行性	根據系統分析師的設計開發系統	協助終端用戶 使用資訊系統	監控電腦系統之間的網絡通信	設計和管理數據庫

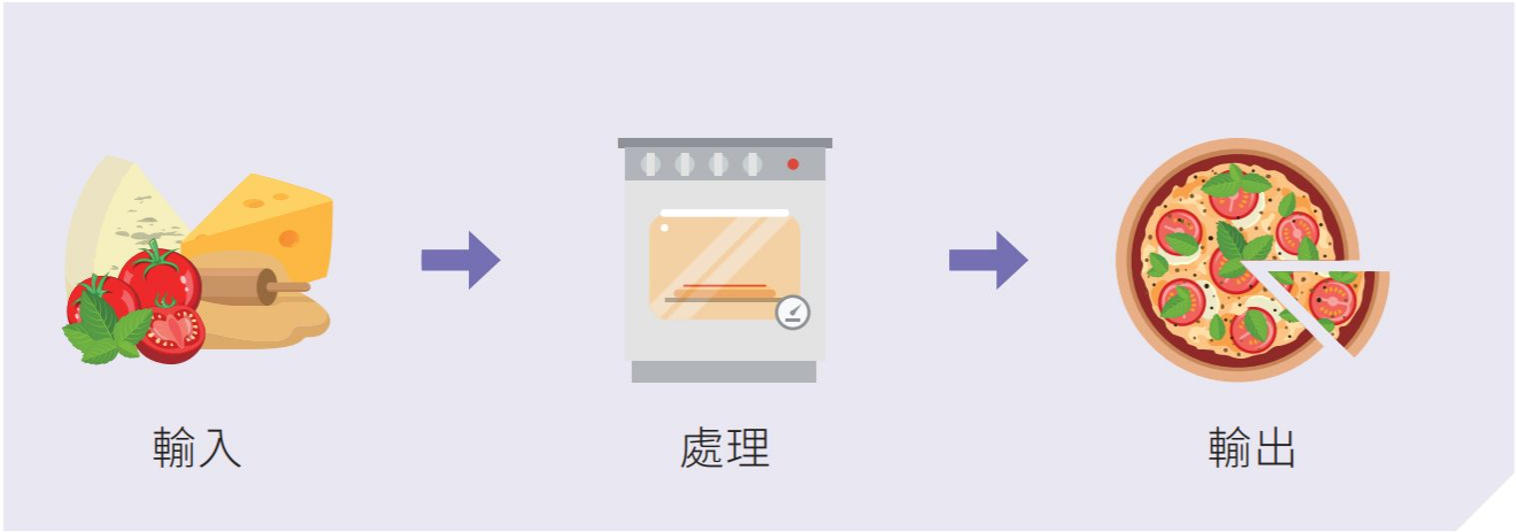
輸入-處理-輸出周期 (IPO)

電腦的工作過程基本上可分為三個階段：

- 輸入
- 處理
- 輸出



輸入-處理-輸出的例子



輸入-處理-輸出的例子

輸入



將米放進電飯煲並
選擇烹調程序。

處理



根據設定程序烹調米飯。

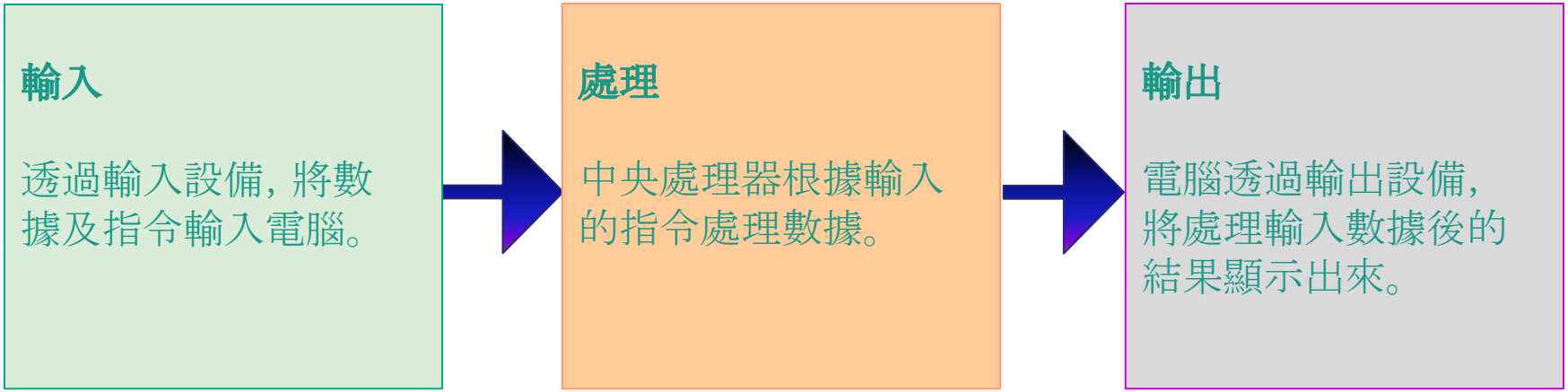
輸出



取出煮熟的米飯。

輸入-處理-輸出

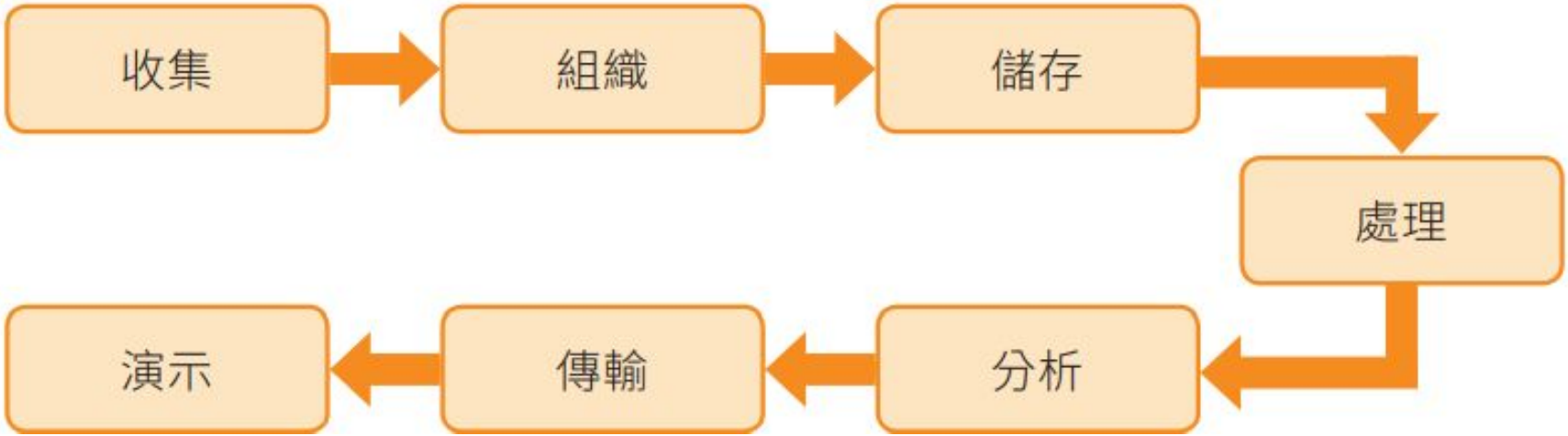
輸入—處理—輸出周期通常會涉及一些硬件操作。



資訊處理

資訊處理

資訊處理是將原始數據轉換成有意義的資訊。資訊生命周期過程包括七個階段:



數據收集

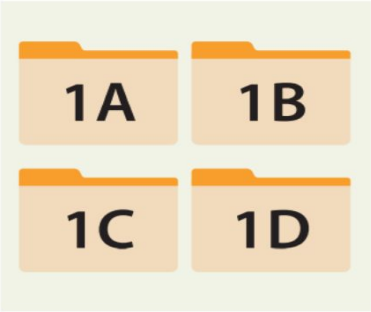
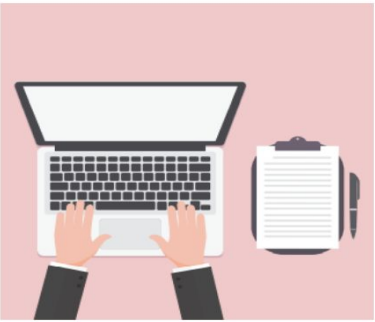
- 是指從外界搜集原始數據，並將它們輸入資訊系統的活動
- 收集方法：
  - 個人面談
  - 電話訪問
  - 問卷
  - 實驗
  - 互聯網調查（未必真實）
- 這些收集方法可以獨立或組合地使用。
- 為了有效收集數據，我們可先考慮數據的規模和類型

組織

- 組織是指以特定的方式將收集的數據作管理和分類，方便日後處理。
  - 組織數據的常見方法：
    - 數據整理
    - 數據有效性檢驗
    - 數據類型轉換

例子:不同班級的學生參與了一項調查:

- 數據整理:將相同班級的問卷放入同一資料夾中
- 數據有效性檢驗:檢查問卷填寫的方法是否正確、是否包含必須資料，是否完整
- 數據類型轉換:將問卷按特定次序、分成不同類別的數據輸入電子表格

數據整理	數據有效性檢驗	數據類型轉換
		

儲存

➢ 儲存是指數據經組織後，便會被儲存起來，以便日後可隨時檢索和處理。

儲存媒體可分為：

- 非數碼化：例如紙張和文件夾
- 數碼化：媒體如唯讀光碟，硬碟、USB快閃記憶體

硬碟	USB快閃記憶體
	

處理

- 指當把數據以特定形式儲存在儲存媒體後，便可以進行編輯、修改、和更新數據。

不同的處理方法包括：

- 文字處理
- 圖像處理
- 音效處理
- 視像處理



例如分享生活片段到Instagram之前，我們應先使用視像軟件進行編輯片段。工作可能包括：刪除不需要片段、加入字幕、加入背景聲音等。

分析

- 指通過各種方式，從已經處理的數據中提取有意義的資訊。

例：

將香港過去50年平均氣溫放入試算表，歸納出氣候趨勢，作出更準確的預測



傳輸

- 數據和資訊能在多個設備之間傳輸。為了讓不同的系統進行溝通，我們需要傳輸者和接收都使用共同的通訊協定



在多個設備之間傳輸數據

演示

- 指通過各種媒體輸出數據或資訊。

媒體	例子	輸出設備
文字	 文書	
圖像	 照片	 打印機  顯示器
視像	 數碼影片	 投影機  揚聲器
音效	 數碼音訊	

有些設備可輸出多於一種媒體

資訊時代

- 隨著資訊及通訊科技的高速發展，各種微型電腦、互聯網、搜尋器不斷完善，存取和發佈資訊變得容易和普遍。

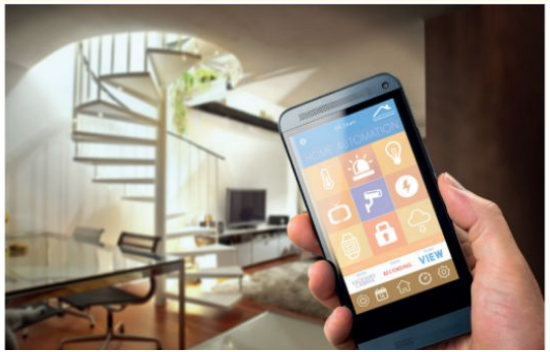
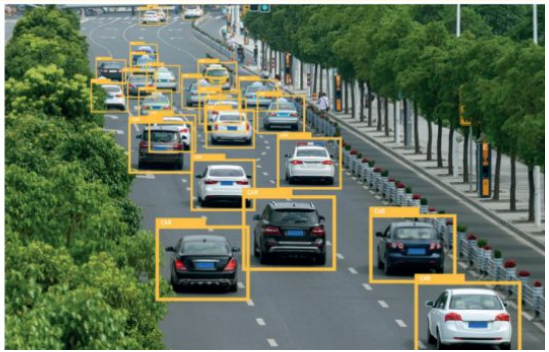
  - 例如：
  - 學術搜尋器能助我們即時搜尋期刊文章
  - 社交媒體為我們提供發表意見的平台
  - 智能電話和流動網絡讓我們可在任何地方做直播
  - 電影和戲劇除了在電影院或電視上發佈，還可以在串流平台上發佈

原因

➢ 資訊時代發展的原因包括:

個人電腦和流動設備	應用程式設計	通信網絡
• 個人電腦和流動設備因電腦部件的價錢下降而更普遍。 • 流動設備的運算能力隨著科技進步而提高，使用家可隨時隨地處理和傳輸數據。	• 軟件的互動式設計使人們可直接存取所需的資訊。	• 光導纖維的發明和遠程通訊的進步提高了資訊的流動性和覆蓋面。

發展

物聯網	大數據	人工智能
不同物件之間的網絡	因為數碼設備與網上平台的高使用率而收集回來的大量數據	在短時間內處理和分析大量數據
		

物聯網，互聯網，內聯網

資訊素養

➢ 資訊科技使我們輕易獲取大量資訊，我們接受和使用這些資訊之前，必須具備資訊素養的不同層面判斷和處理能力。

知識產權	未經他人許可而使用其知識產權是不道德和違法的。
數據私隱	在分享資訊時，我們應該尊重他人的私隱。
可信度	我們應考慮資訊的權威性、有效性和相關性
提取和組織	我們從各種媒體中搜索資訊後，應從中提取和組織我們自己的觀點。

